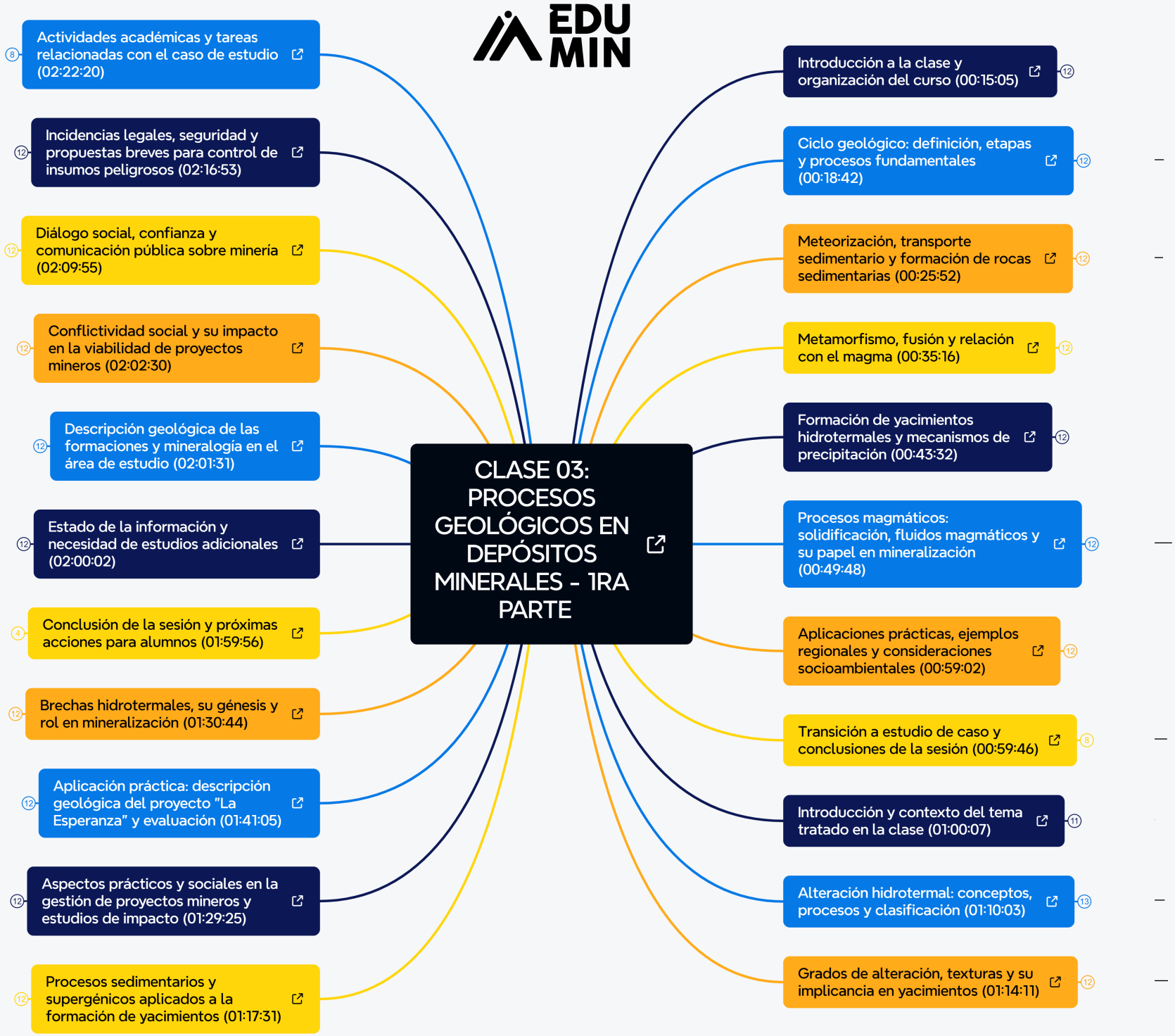
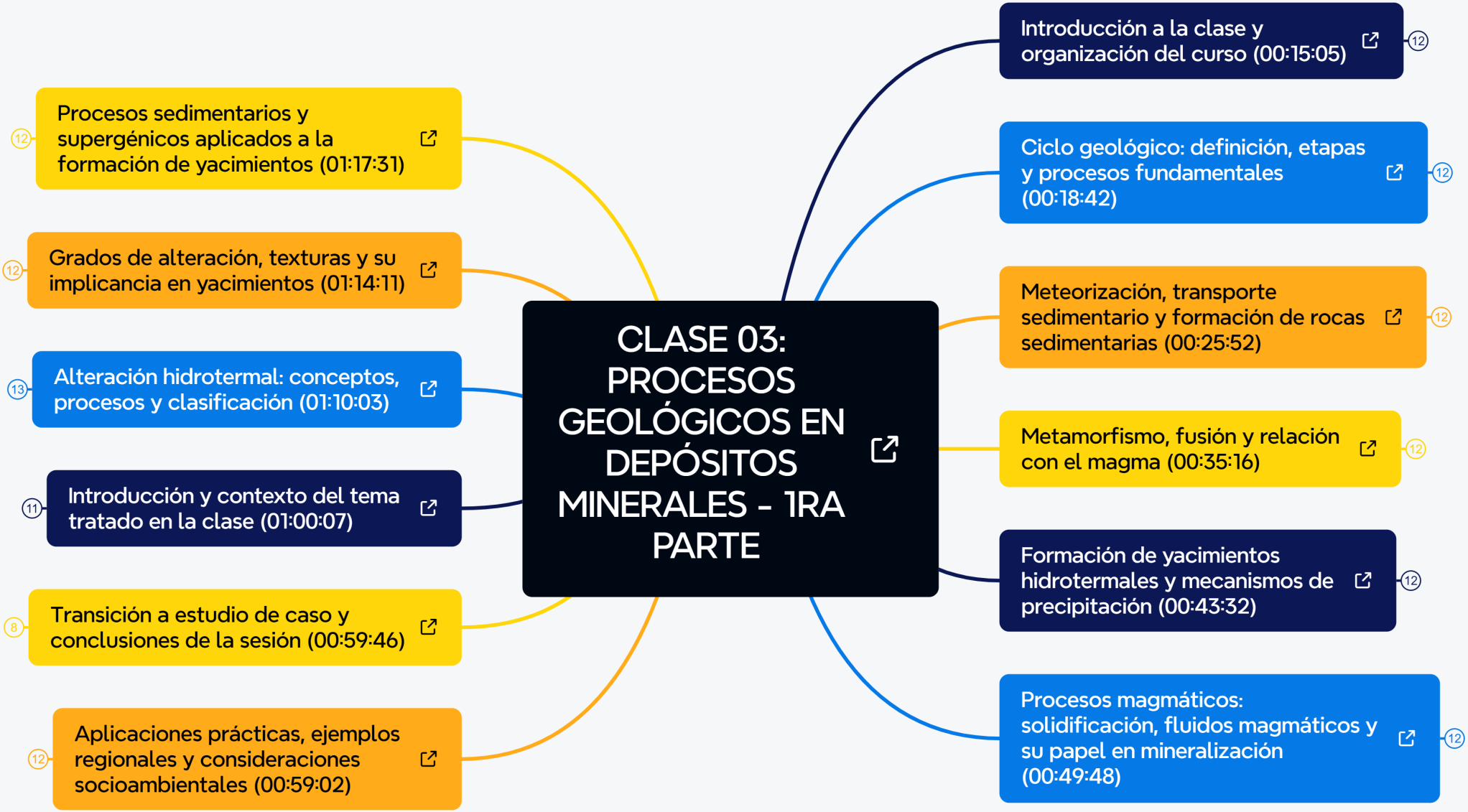
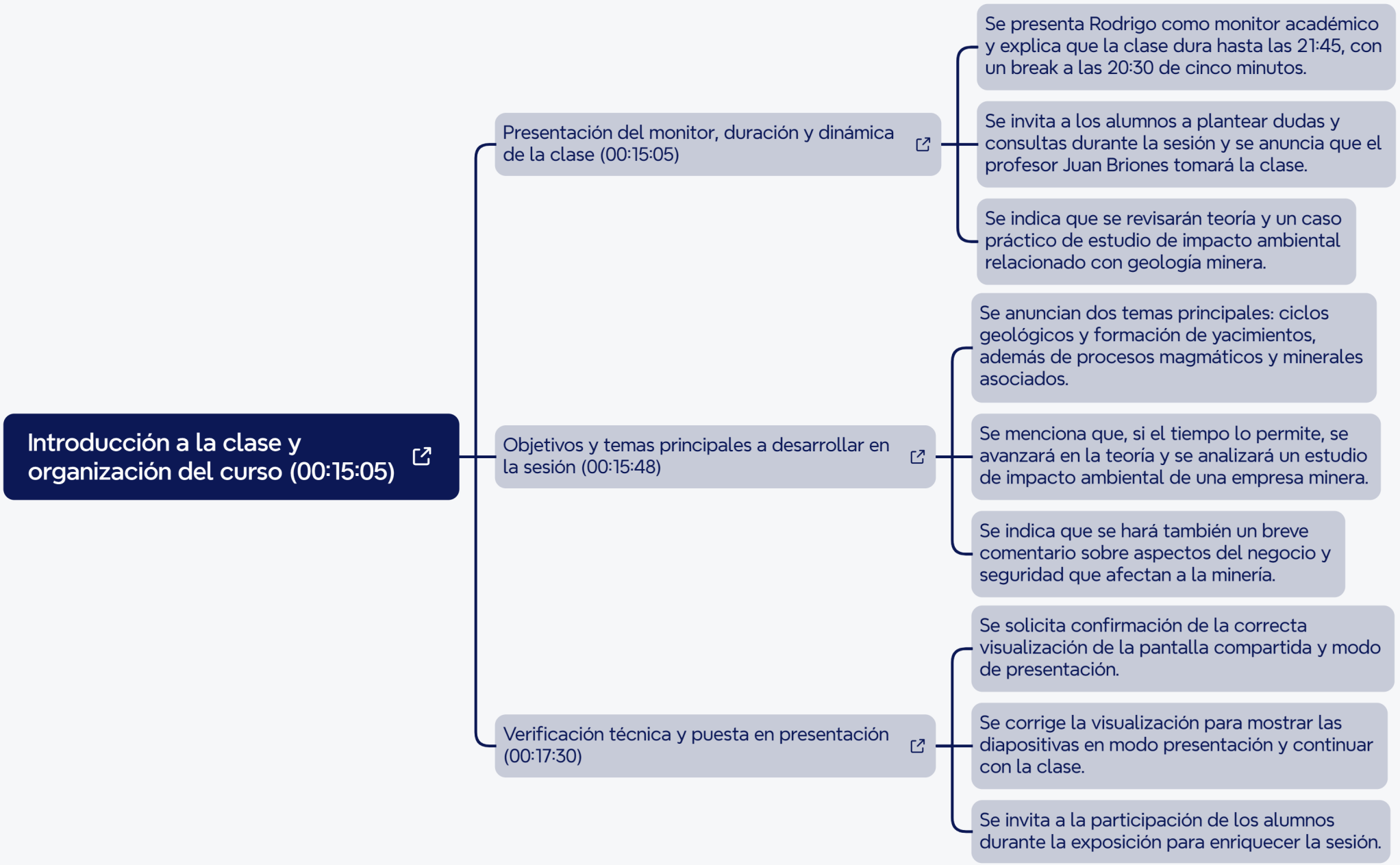

EDU MIN
CLASE 03: PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES - 1RA PARTE
Introducción a la clase y organización del curso (00:15:05)
Ciclo geológico: definición, etapas y procesos fundamentales (00:18:42)
Meteorización, transporte sedimentario y formación de rocas sedimentarias (00:25:52)
Metamorfismo, fusión y relación con el magma (00:35:16)
Formación de yacimientos hidrotermales y mecanismos de precipitación (00:43:32)
Procesos magmáticos: solidificación, fluidos magmáticos y su papel en mineralización (00:49:48)
Aplicaciones prácticas, ejemplos regionales y consideraciones socioambientales (00:59:02)
Transición a estudio de caso y conclusiones de la sesión (00:59:46)
Introducción y contexto del tema tratado en la clase (01:00:07)
Alteración hidrotermal: conceptos, procesos y clasificación (01:10:03)
Grados de alteración, texturas y su implicancia en yacimientos (01:14:11)
Actividades académicas y tareas relacionadas con el caso de estudio (02:22:20)
Incidencias legales, seguridad y propuestas breves para control de insumos peligrosos (02:16:53)
Diálogo social, confianza y comunicación pública sobre minería (02:09:55)
Conflictividad social y su impacto en la viabilidad de proyectos mineros (02:02:30)
Descripción geológica de las formaciones y mineralogía en el área de estudio (02:01:31)
Estado de la información y necesidad de estudios adicionales (02:00:02)
Conclusión de la sesión y próximas acciones para alumnos (01:59:56)
Brechas hidrotermales, su génesis y rol en mineralización (01:30:44)
Aplicación práctica: descripción geológica del proyecto "La Esperanza" y evaluación (01:41:05)
Aspectos prácticos y sociales en la gestión de proyectos mineros y estudios de impacto (01:29:25)
Procesos sedimentarios y supergénicos aplicados a la formación de yacimientos (01:17:31)


CLASE 03: PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES - 1RA PARTE
Introducción a la clase y organización del curso (00:15:05)
Ciclo geológico: definición, etapas y procesos fundamentales (00:18:42)
Meteorización, transporte sedimentario y formación de rocas sedimentarias (00:25:52)
Metamorfismo, fusión y relación con el magma (00:35:16)
Formación de yacimientos hidrotermales y mecanismos de precipitación (00:43:32)
Procesos magmáticos: solidificación, fluidos magmáticos y su papel en mineralización (00:49:48)
Procesos sedimentarios y supergénicos aplicados a la formación de yacimientos (01:17:31)
Grados de alteración, texturas y su implicancia en yacimientos (01:14:11)
Alteración hidrotermal: conceptos, procesos y clasificación (01:10:03)
Introducción y contexto del tema tratado en la clase (01:00:07)
Transición a estudio de caso y conclusiones de la sesión (00:59:46)
Aplicaciones prácticas, ejemplos regionales y consideraciones socioambientales (00:59:02)


Introducción a la clase y organización del curso (00:15:05)
Presentación del monitor, duración y dinámica de la clase (00:15:05)
Se presenta Rodrigo como monitor académico y explica que la clase dura hasta las 21:45, con un break a las 20:30 de cinco minutos.
Se invita a los alumnos a plantear dudas y consultas durante la sesión y se anuncia que el profesor Juan Briones tomará la clase.
Se indica que se revisarán teoría y un caso práctico de estudio de impacto ambiental relacionado con geología minera.
Objetivos y temas principales a desarrollar en la sesión (00:15:48)
Se anuncian dos temas principales: ciclos geológicos y formación de yacimientos, además de procesos magmáticos y minerales asociados.
Se menciona que, si el tiempo lo permite, se avanzará en la teoría y se analizará un estudio de impacto ambiental de una empresa minera.
Se indica que se hará también un breve comentario sobre aspectos del negocio y seguridad que afectan a la minería.
Verificación técnica y puesta en presentación (00:17:30)
Se solicita confirmación de la correcta visualización de la pantalla compartida y modo de presentación.
Se corrige la visualización para mostrar las diapositivas en modo presentación y continuar con la clase.
Se invita a la participación de los alumnos durante la exposición para enriquecer la sesión.

Ciclo geológico: definición, etapas y procesos fundamentales (00:18:42)

- Definición del ciclo geológico y sus tres etapas principales (00:18:42)
  - El ciclo geológico es el conjunto de fenómenos que afectan la corteza terrestre y el manto superficial, compuesto por tres etapas: glitogénesis (destrucción y erosión del relieve), litogénesis (formación de nuevas rocas) y orogénesis (formación de relieves por agentes internos).
  - Se destaca que los diagramas del ciclo muestran cómo rocas ígneas (plutónicas) dan lugar a procesos de meteorización, sedimentación, transporte y génesis.
  - Se enfatiza que las rocas y el magma pueden repetir el ciclo y seguir sometiéndose a nuevos procesos de transformación.
- Relación entre minerales, textura de rocas y procesos geológicos (00:20:26)
  - Los minerales son compuestos o elementos con composiciones y propiedades físicas propias que influyen fuertemente en la naturaleza y aspecto de una roca.
  - La textura de una roca (tamaño, forma y exposición de minerales) refleja los distintos procesos a los que ha sido sometida.
  - Las rocas pueden pasar por cualquiera de los tres tipos de procesos cuando se rompen los equilibrios, y el ciclo básico permite caminos alternativos de transformación.
- Origen magmático: vulcanismo y plutonismo en el ciclo de las rocas (00:20:13)
  - Se distinguen dos procesos magmáticos: vulcanismo (enfriamiento rápido en superficie) y plutonismo (enfriamiento lento en profundidad), con implicancias en la formación y extracción de minerales.
  - El magma se forma en el manto superior y corteza profunda, emplacándose en secuencias de rocas; el enfriamiento paulatino da rocas plutónicas.
  - Cuando el magma asciende y se enfría rápidamente en superficie produce rocas volcánicas; la complejidad de extracción varía según profundidad y tipo de roca.

EDU MIN

Meteorización, transporte sedimentario y formación de rocas sedimentarias (00:25:52)

- Procesos de meteorización, disolución y transporte de componentes (00:25:52)
  - Todas las rocas expuestas a la superficie sufren meteorización y erosión, siendo desarmadas en fragmentos y disueltas en soluciones acuosas con distintos pH y condiciones redox.
  - Componentes disueltas como iones, moléculas y complejos químicos son transportadas en solución y depositadas donde las condiciones favorecen su precipitación, originando minerales nuevos.
  - Componentes detríticas (fragmentos de rocas y minerales) son transportadas por agua, viento o hielo y depositadas en lugares con condiciones ambientales adecuadas.
- Formaciones sedimentarias y diagénesis: transformación de sedimentos blandos a rocas sólidas (00:29:07)
  - Al depositarse las componentes detríticas y químicas se forman inicialmente sedimentos blandos como arenas, lodos arcillosos o lodos calcáreos.
  - Por hundimiento, compactación y cementación (procesos diagenéticos), los sedimentos blandos se transforman en rocas sedimentarias sólidas como areniscas y lutitas.
  - La diagénesis es responsable de convertir una arena en arenisca y, con hundimiento continuado y aumento de temperatura, la sucesiva evolución puede llevar a condiciones meta-sedimentarias.
- Transporte fluvial y formación de depósitos aluviales, implicaciones para oro aluvial (00:27:41)
  - En ríos serpenteantes, el transporte repetido de minerales como el oro provoca acumulaciones en recodos y zonas de menor velocidad, favoreciendo la minería aluvial.
  - Ejemplos se mencionan en la selva y la región de Madre de Dios, donde la minería informal ha provocado devastación visible desde imágenes satelitales.
  - Se subraya que la existencia de mineral no garantiza viabilidad económica; la concentración, profundidad y distribución determinan la factibilidad de explotar un yacimiento.

Metamorfismo, fusión y relación con el magma (00:35:16)

- Metamorfismo y límites térmicos de transformación de rocas (00:35:16)
  - Procesos de temperatura más elevada transforman rocas sedimentarias, magmáticas o metamórficas; el metamorfismo incluye cambios cuando se superan límites térmicos y de presión.
  - El límite superior del metamorfismo conduce a la fusión parcial, dependiendo de condiciones de temperatura y presión específicas de cada roca.
  - Ejemplo: minerales con grupos OH como anfíboles y micas en un granito funden a temperaturas relativamente bajas (alrededor de 600 °C) con presiones moderadas.
- Temperaturas de fusión según composición mineralógica (00:36:14)
  - Basaltos compuestos por minerales como plagioclasa, olivino y piroxeno sin grupos OH tienen temperaturas de fusión iniciales mucho más altas, alrededor de 1000 °C.
  - La fundición de rocas metamórficas produce magmas con composiciones dependientes de los minerales presentes y de las condiciones de presión y temperatura.
  - La relación entre temperatura, presión y composición mineral determina la generación de magmas y su evolución.
- Deformaciones de la corteza y tipos de ambientes tectónicos relacionados (00:37:12)
  - El texto muestra esquemas de deformaciones corticales, zonas de expansión y subducción, y la formación de volcanes intraplaca u oceánicos.
  - La actividad magmática asociada a dorsales oceánicas, zonas de subducción e intraplaca genera diferentes tipos de volcanismo y, por ello, distintas condiciones para mineralización.
  - La distribución de volcanes y la historia tectónica influyen en la localización de yacimientos minerales y en los procesos de formación de depósitos.

Formación de yacimientos hidrotermales y mecanismos de precipitación (00:43:32)

- Concepto de mineralización hidrotermal y rol del agua caliente (00:43:39)
  - La formación de yacimientos es un proceso geológico asociado a actividad hidrotermal que implica aguas calientes o sobrecalentadas capaces de disgregar silicatos y disolver sustancias normalmente insolubles.
  - Las soluciones hidrotermales móviles y enriquecidas en elementos se desplazan y, al enfriarse, precipitan los minerales disueltos, formando mineralización.
  - Para formar depósitos económicamente relevantes, la mineralización debe ser continua y suficientemente concentrada durante un periodo prolongado.
- Factores que controlan la concentración y extensión de mineralización (00:45:14)
  - La velocidad del movimiento ascendente del fluido es crucial: un ascenso lento produce precipitación dispersa en un área amplia y dificulta la concentración suficiente para formar depósitos.
  - Ascensos rápidos y enfriamientos súbitos favorecen precipitación rápida en zonas limitadas, favoreciendo la formación de vetas o cuerpos tubulares concentrados.
  - Variables como ebullición, disminución brusca de presión, reacciones con la roca encajonante y mezcla con aguas externas pueden provocar precipitación acelerada y concentración de menas.
- Formas estructurales de mineralización y minerales comunes en vetas hidrotermales (00:53:39)
  - La mineralización por relleno ocupa conductos como fallas, diaclasas y venas; las formas más comunes son vetas o cuerpos tubularmente gruesos compuestos por cuarzo y carbonatos.
  - Minerales gangue y menas comunes incluyen baritina, fluorita y sulfuros como pirita, calcopirita, galena, esfalerita y argentita.
  - Se describen ejemplos de acumulaciones de mena diseminada en cuerpos magmáticos y la presencia de zonas de alteración y metamorfismo de contacto en entornos volcánicos.

EDU MIN

Procesos magmáticos: solidificación, fluidos magmáticos y su papel en mineralización (00:49:48)

- Enfriamiento del magma y enriquecimiento de fases líquidas y gaseosas (00:51:49)
  - Durante la solidificación del magma se cristalizan silicatos y óxidos, mientras que las fases líquidas y gaseosas se enriquecen en agua y elementos volátiles como flúor, cloro, boro, azufre, hierro, cobre y plomo.
  - Los fluidos expulsados del cuerpo magmático migran lateral o verticalmente y pueden aflorar como manantiales termales, contribuyendo a la formación de yacimientos superficiales e hipogénicos.
  - La composición de los gases y soluciones magmáticas condiciona la naturaleza de la mineralización y la asociación de metales presentes.
- Mecanismos de precipitación rápida asociados a procesos magmáticos (00:49:48)
  - Enfriamiento súbito, movimiento rápido hacia capas porosas, ebullición y caída de presión aceleran la precipitación y concentran minerales en fracturas, venas y brechas.
  - Reacciones entre fluidos hidrotermales y la roca encajonante (roca caja) pueden inducir metasomatismo y precipitación de menas en contactos y zonas de difusión.
  - La mezcla con aguas marinas u otros fluidos puede cambiar las condiciones químicas y provocar precipitaciones bruscas de minerales.
- Tipos de ambientes de procedencia de fluidos hidrotermales (00:57:45)
  - Ambiente magmático: disoluciones acuosas calientes (100 a 400 °C) formadas durante el enfriamiento del magma, que movilizan elementos y forman yacimientos hidrotermales.
  - Ambiente metamórfico: calentamiento de fluidos por metamorfismo de contacto en proximidad a un magma, provocando circulación de fluidos en huecos y metasomatismo.
  - Ambiente diagénico: formación de fluidos hidrotermales durante la diagénesis de sedimentos, interacción con aguas marinas y precipitados, contribuyendo a mineralizaciones sedimentarias-diagénicas.

Aplicaciones prácticas, ejemplos regionales y consideraciones socioambientales (00:59:02)

Ejemplos regionales y potencial geotérmico en áreas volcánicas (00:23:49)

- Se menciona la zona del valle de los Geisers (geers) y su cercanía a la mina de Toquepala como ejemplo de potencial geotérmico explorado por empresas japonesas sin acuerdos definitivos.
- Zonas volcánicas pueden presentar potencial tanto para minería como para uso energético geotérmico, dependiendo de regulaciones y acuerdos económicos.
- En algunas áreas, el valor económico coexiste con vocación turística, lo que limita la explotación minera directa.

Casos de impacto ambiental y minería informal en regiones amazónicas (00:31:33)

- Se alude a la devastación en Madre de Dios por minería ilegal, con imágenes satelitales que muestran ríos "dorados" por la actividad minera y sedimentos auríferos dispersos.
- Se indica que cerca del 50% de la producción de oro puede provenir de actividad ilegal, superando niveles previos y generando impactos ambientales graves.
- Se enfatiza la necesidad de control y regulación para explotar recursos sin contaminar, manteniendo alternativas económicas sostenibles.

Relación entre estudios geológicos detallados y viabilidad de proyectos mineros (00:21:27)

- Estudios de impacto ambiental completos deben recoger información geológica que sustente la calidad y seguridad del proyecto minero.
- La disponibilidad de datos geológicos detallados (distribución de mineralización, tipos de roca, fluidos hidrotermales) es clave para demostrar potencial económico y atraer inversión.
- La viabilidad de un proyecto depende de la concentración, continuidad, profundidad y precio del metal; la geología y la economía deben evaluarse conjuntamente.

Transición a estudio de caso y conclusiones de la sesión (00:59:46)

- Anuncio del análisis de un estudio de impacto ambiental real (00:59:46)
  - Se anuncia que se revisará material extraído de un estudio de impacto ambiental de una mina en Arequipa, donde se describirá la mineralización y el contexto metallogenético.
  - Se indica que en la provincia metalogenética hay presencia importante de yacimientos de plata ligados a procesos volcánicos como diatremas, estratos, volcanes y calderas.
  - Se prevé que este caso servirá para ejemplificar cómo se documentan los procesos geológicos y la mineralización en un estudio ambiental.
- Cierre de la parte teórica y orientación para próximas sesiones (00:59:59)
  - La exposición se plantea como la primera parte sobre formación de yacimientos; se continuará en la siguiente clase con más detalle y ejemplos prácticos.
  - Se invita a los alumnos a participar con experiencias propias en proyectos mineros para enriquecer la discusión y relacionar teoría con práctica.
  - Se recuerda la importancia de comprender los procesos geológicos, magmáticos e hidrotermales para valorar la formación de yacimientos y sus implicaciones ambientales y económicas.

Introducción y contexto del tema tratado en la clase (01:00:07)

- Presentación de yacimientos volcánicos y su localización geográfica (01:00:07)
  - Mención de áreas con yacimientos volcánicos y diseminados, como Cayoma, Arequipa, San Genaro y Chanape, destacando su relación con rasgos tectónicos y dorsales marinas.
  - Señalamiento de zonas más ricas cerca de la dorsal de Juancabamba y la identificación de yacimientos significativos localizados en esas áreas.
  - Referencia a la importancia de caracterizar tipos de roca y procesos para la evaluación de proyectos mineros antes de asesorar a propietarios o empresas.
- Casos históricos de yacimientos y reservas indicadas (01:00:26)
  - Registro del yacimiento diseminado de baja ley de oro más grande del país identificado en 1985 como antecedente relevante.
  - Descripción del yacimiento hidrotermal de Yanacocha en Cajamarca con reserva aproximada de 35 millones de onzas de oro según la exposición.
  - Mención de otro yacimiento de alta sulfuración en la cordillera Negra con reserva declarada de 10 millones (unidad expresada en el texto original de forma ambigua).
- Tarea y objetivo práctico para los alumnos (01:02:55)
  - Indicación de trabajo para la próxima clase: buscar información sobre la mineralización de un proyecto de interés y presentar resultados.
  - Enfoque en aplicar los conceptos teóricos estudiados a la recopilación y presentación de datos de un proyecto real o de estudio.

Alteración hidrotermal: conceptos, procesos y clasificación (01:10:03)

- Definición de alteración hidrotermal y su naturaleza como metasomatismo (01:10:30)
  - La alteración hidrotermal se define como el intercambio químico entre fluidos hidrotermales y la roca, causando cambios químicos y mineralógicos en un sistema termodinámico abierto.
  - Se considera en términos estrictos como un proceso de metasomatismo que transforma la roca original bajo condiciones dinámicas de flujo de fluidos.
  - Relación directa entre procesos de alteración hidrotermal y la formación de yacimientos mineralizados de origen hidrotermal.
- Procesos resultantes de la alteración hidrotermal: depósito directo, reemplazo y lixiviación (01:11:52)
  - Depósito directo: minerales se precipitan desde soluciones hidrotermales en rocas que poseen permeabilidad y pasajes para el movimiento de fluidos.
  - Reemplazo: minerales inestables en nuevas condiciones hidrotermales son sustituidos por minerales más estables o metaestables, con velocidad dependiente de la permeabilidad.
  - Lixiviación (lixiviación): extracción de componentes químicos de la roca (particularmente cationes metálicos) por los fluidos hidrotermales, provocando pérdida de esos componentes en la roca.
- Clasificación simplificada de tipos de alteración hidrotermal y sus minerales dominantes (01:13:32)
  - Silicificación: presencia dominante de sílice (cuarzo) como mineral de alteración.
  - Sericitización: predominio de sericita como producto de alteración de feldespatos.
  - Argilización: formación de arcillas, incluyendo caolinita y otras arcillas amorfas, reemplazando plagioclasas.
  - Cloritización, lepidotización, epidotización y propilítica: cada una definida por la presencia dominante de minerales como clorita, epidota y piroxenos en diferentes grados; propilítica caracterizada por epidota y clorita y ausencia de metasomatismo catiónico marcado.

Grados de alteración, texturas y su implicancia en yacimientos (01:14:11)

- Alteración argílica intermedia y grados mayores de hidrólisis (01:16:19)
  - Alteración argílica intermedia representa un grado más alto de hidrólisis que la propilítica, con transformación significativa de feldespatos en caolinita y destrucción de minerales máficos.
  - Cericitización y cuarzoización: ambos feldespatos (plagioclasas y potásicos) transformados en sericita y cuarzo con cantidades menores de caolinita.
  - En este tipo de alteración los minerales máficos suelen estar completamente destruidos, lo que altera la textura y composición de la roca original.
- Diversidad de mineralogía y texturas causadas por la alteración hidrotermal (01:12:52)
  - La alteración hidrotermal produce un amplio rango de minerales, abundancias y texturas, complicando una clasificación única y uniforme.
  - Estudios y mapeos suelen simplificar observaciones clasificando rocas alteradas en grupos según mineral dominante.
  - La velocidad y modalidad de alteración dependen de factores como permeabilidad, temperatura y composición del fluido.
- Relevancia para la exploración y la minería (01:11:21)
  - Comprender tipos y grados de alteración es crucial para identificar zonas mineralizadas y diseñar estrategias de exploración.
  - La asociación de minerales indicadores en alteraciones específicas ayuda a localizar cuerpos mineralizados económicamente relevantes.
  - La interpretación adecuada de alteración apoya la evaluación de recursos y la planificación de trabajos de campo y estudios posteriores.

Procesos sedimentarios y supergénicos aplicados a la formación de yacimientos (01:17:31)

Concepto de detritos, transporte y formación de rocas sedimentarias ríticas (01:17:31)

- Detritos definidos como fragmentos pequeños y materiales orgánicos resultantes de procesos de reducción de tamaño por transporte y desgaste.
- La sedimentación ocurre por pérdida de energía del medio de transporte, provocando decantación y depósito de partículas.
- A partir de estos depósitos y mediante diagénesis se forman rocas sedimentarias ríticas como areniscas y pelitas.

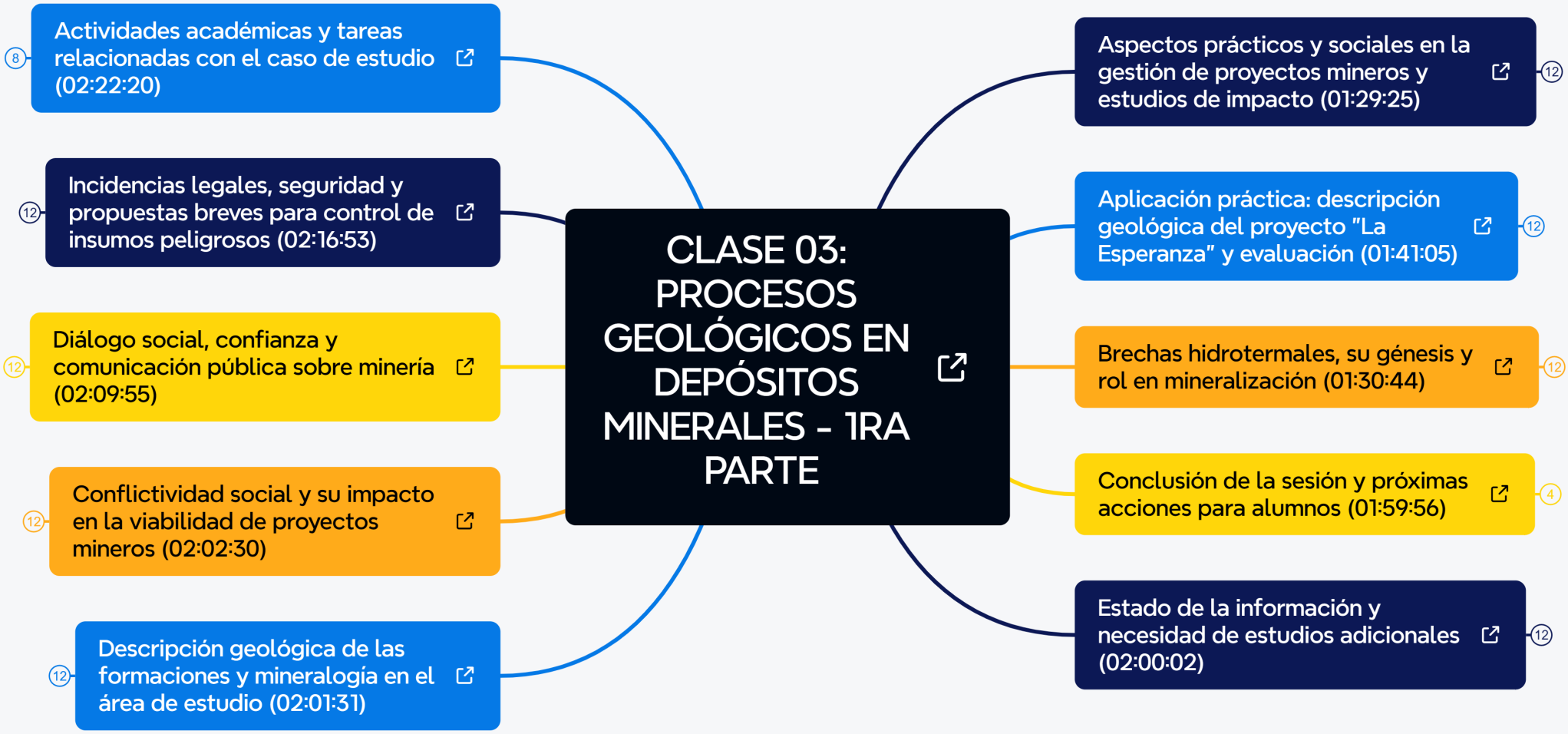
Mineralización en sedimentos: placeres y impregnaciones en materiales porosos (01:19:24)

- Minerales de interés pueden depositarse conjuntamente con el resto de la roca formando placeres o incorporarse aprovechando la porosidad y permeabilidad de las rocas.
- Ejemplos de recursos alojados en sedimentos incluyen agua, petróleo, gas natural y minerales valiosos concentrados por procesos sedimentarios.
- La porosidad y permeabilidad condicionan el potencial económico de estos depósitos sedimentarios.

Enriquecimiento supergénico: definición, procesos y ejemplos (01:22:23)

- Enriquecimiento por procesos supergénicos: migración de compuestos por meteorización y procesos superficiales que concentra metales por debajo de la posición original.
- Supergénesis implica procesos externos a los fluidos originales, pudiendo transformar cuerpos con leyes bajas a concentraciones económicamente explotables.
- Ejemplos: yacimientos de cobre con leyes de 0.5–1% que por enriquecimiento supergénico pueden alcanzar hasta 5% en forma de óxidos o sulfatos; procesos semejantes aplicables a oro y hierro.

EDU MIN


CLASE 03: PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES - 1RA PARTE
Actividades académicas y tareas relacionadas con el caso de estudio (02:22:20)
Incidencias legales, seguridad y propuestas breves para control de insumos peligrosos (02:16:53)
Diálogo social, confianza y comunicación pública sobre minería (02:09:55)
Conflictividad social y su impacto en la viabilidad de proyectos mineros (02:02:30)
Descripción geológica de las formaciones y mineralogía en el área de estudio (02:01:31)
Aspectos prácticos y sociales en la gestión de proyectos mineros y estudios de impacto (01:29:25)
Aplicación práctica: descripción geológica del proyecto "La Esperanza" y evaluación (01:41:05)
Brechas hidrotermales, su génesis y rol en mineralización (01:30:44)
Conclusión de la sesión y próximas acciones para alumnos (01:59:56)
Estado de la información y necesidad de estudios adicionales (02:00:02)

Aspectos prácticos y sociales en la gestión de proyectos mineros y estudios de impacto (01:29:25)

- Leyes mínimas, funcionamiento de minería artesanal y acuerdos operativos (01:25:44)
  - Discusión sobre leyes de corte para proyectos de mediana minería; menciones de valores operativos históricos en plantas (2–3 g/t como referencia habitual de planta).
  - Interacción con mineros artesanales: los pequeños mineros buscan altas leyes (mencionadas entre 20–40 g/t) y suelen dejar desmonte con leyes intermedias que empresas formales aprovechan.
  - Ejemplo operativo: acuerdos para permitir acceso y recolección de material de alto ley por artesanales, a cambio de que la empresa se quede con el desmonte de ley media para su procesamiento.
- Problemáticas de minería informal, relaves por amalgamación y remediación (01:46:38)
  - Minería informal e ilegal genera pasivos ambientales: uso de amalgamación con mercurio en procesos artesanales produce relaves con mercurio residual.
  - Descripción de prácticas como los "kimbaletes" y molienda artesanal en la vía pública, su impacto y visibilidad en zonas de tránsito.
  - Iniciativas empresariales para tratar relaves y recuperar metales (ejemplo de planta piloto de adsorción y carbono activado para relaves de amalgamación).
- Importancia del componente geológico en estudios de impacto ambiental y participación social (01:35:22)
  - El componente geológico es fundamental para validar recursos y reservas; sin una evaluación geológica detallada no se puede garantizar la viabilidad del proyecto.
  - Estudios de impacto ambiental varían en detalle geológico: algunos incorporan análisis voluminosos y detallados, otros son superficiales o externalizan (tercerizan) el trabajo.
  - Recomendación práctica: involucrar personal local y expertos con conocimiento de campo durante la elaboración y presentación de estudios, y realizar talleres participativos con respuestas técnicas ante observaciones comunitarias.

Aplicación práctica: descripción geológica del proyecto "La Esperanza" y evaluación (01:41:05)

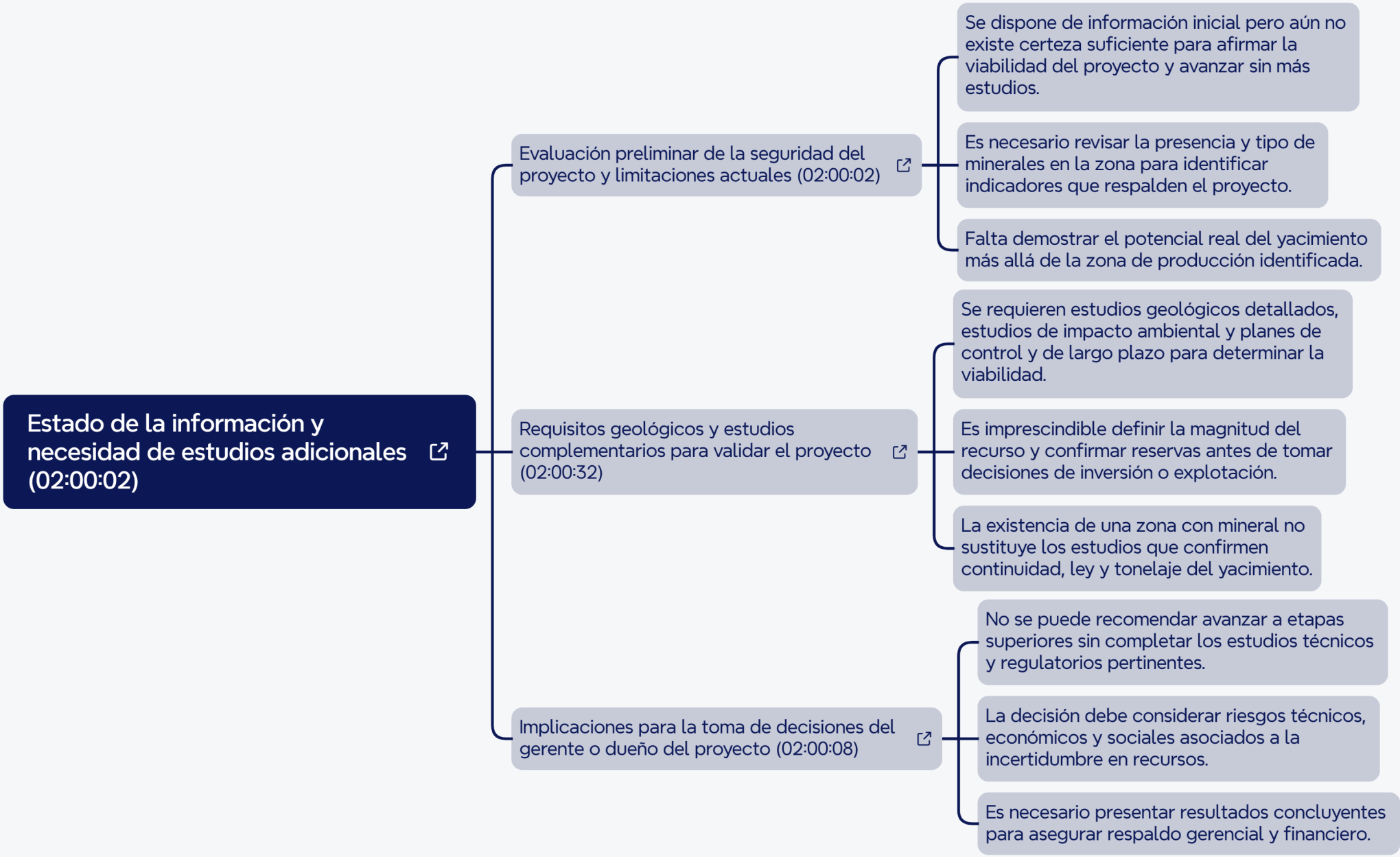
- Características generales del proyecto, unidades litológicas y derechos mineros (01:41:05)
  - El estudio describe la unidad económica con planta de concentración de 800 t/d y la existencia de derechos mineros registrados; la minería informal ha dejado pasivos en la zona.
  - Se relatan antecedentes de exploración y titulación de concesiones, inicio de operaciones y ampliaciones de capacidad histórica hasta 100 t/d en etapas iniciales.
  - Actividades de selección ("pallaqueo") por mineros artesanales y recuperación en desmonte se mencionan como prácticas locales.
- Litologías aflorantes, intrusivos y depósitos cuaternarios en el área de estudio (01:51:14)
  - Unidades litológicas: rocas intrusivas del batolito de la Costa (granodiorita, tonalita, diorita, gabrodiorita) con diques de composición variable como dioríticos y orblendíticos.
  - Depósitos cuaternarios en quebradas constituidos por fragmentos de granodioritas, tonalitas y dioritas en matriz arenosa-margillosa resultantes de procesos fluvio-glaciares.
  - Indicación de metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes por intrusiones batolíticas y presencia de diques como manifestación de diferenciación magmática.
- Afloramientos carbonatados, marmolización y estructuras mineralizadas (01:54:04)
  - Afloramientos de rocas carbonatadas de la formación Jumasha (Cretácico superior): calizas grises, bancadas brechadas y niveles con chert, con zonas de moderada a fuerte marmolización.
  - Sectores con estructuras mineralizadas que presentan calcosita, pirita, calcita, granates y dirección noroeste-sureste asociadas a fallas y pliegues.
  - Identificación de secuencias volcano-sedimentarias y contactos fallados entre unidades (por ejemplo formación Yanayán en contacto con calizas) condicionando la geometría del yacimiento.

Brechas hidrotermales, su génesis y rol en mineralización (01:30:44)

- Definición de brecha y su relación con mineralización hidrotermal (01:30:44)
  - Brecha: roca compuesta por fragmentos líticos mantenidos por una matriz, cuyo cemento en casos mineralizados puede ser cuarzo, magnetita, limonita u otros minerales hidrotermales.
  - Las brechas pueden constituir cuerpos mineralizados completos; los fluidos hidrotermales rellenan los vacíos y cementan la brecha, formando cuerpos potentes de mineralización.
  - Reemplazo en brechas corresponde a un cemento emplazado por sustitución de material resistente, alterando textura y potencial mineralógico.
- Tipos de brechas asociadas a calderas y su distribución en yacimientos (01:33:21)
  - Brechas asociadas a alteración hidrotermal se forman frecuentemente en contextos de calderas locales y pueden ser relativamente restringidas pero altamente mineralizadas.
  - Ejemplos prácticos presentados: brechas monomícticas con cemento de cuarzo y limonita en depósitos de oro; brechas con cemento de cuarzo y magnetita en otros depósitos auríferos.
  - Importancia de entender procesos generadores de brechas para distinguir tipos y evaluar su rol como cuerpos mineralizados dentro del sistema hidrotermal.
- Rol práctico de la geología en la toma de decisiones de inversión (01:57:49)
  - Un estudio geológico detallado, con descripción litológica y estructural, permite evaluar la viabilidad del proyecto y apoyar decisiones de inversión.
  - El caso analizado (La Esperanza) presenta información litológica y estructural suficiente que en principio puede indicar potencial para desarrollo como proyecto de mediana minería.
  - Se destaca la necesidad de integrar geología regional y local, antecedentes de explotación informal y caracterización de depósitos cuaternarios para concluir sobre viabilidad.

Conclusión de la sesión y próximas acciones para alumnos (01:59:56)

- Resumen final y seguimiento de la clase práctica (01:59:56)
  - Cierre de la clase con invitación a los alumnos a revisar lo visto y preparar la tarea asignada sobre la mineralización de un proyecto de interés.
  - Se enfatiza la secuencia lógica desde procesos teóricos (alteración, sedimentación, supergénesis) hasta la aplicación práctica en estudios de impacto y evaluación de proyectos.
  - Próximo paso: los estudiantes deberán presentar la información recopilada en la siguiente sesión para relacionarla con los contenidos estudiados.


Estado de la información y necesidad de estudios adicionales (02:00:02)
Evaluación preliminar de la seguridad del proyecto y limitaciones actuales (02:00:02)
Se dispone de información inicial pero aún no existe certeza suficiente para afirmar la viabilidad del proyecto y avanzar sin más estudios.
Es necesario revisar la presencia y tipo de minerales en la zona para identificar indicadores que respalden el proyecto.
Falta demostrar el potencial real del yacimiento más allá de la zona de producción identificada.
Requisitos geológicos y estudios complementarios para validar el proyecto (02:00:32)
Se requieren estudios geológicos detallados, estudios de impacto ambiental y planes de control y de largo plazo para determinar la viabilidad.
Es imprescindible definir la magnitud del recurso y confirmar reservas antes de tomar decisiones de inversión o explotación.
La existencia de una zona con mineral no sustituye los estudios que confirmen continuidad, ley y tonelaje del yacimiento.
Implicaciones para la toma de decisiones del gerente o dueño del proyecto (02:00:08)
No se puede recomendar avanzar a etapas superiores sin completar los estudios técnicos y regulatorios pertinentes.
La decisión debe considerar riesgos técnicos, económicos y sociales asociados a la incertidumbre en recursos.
Es necesario presentar resultados concluyentes para asegurar respaldo gerencial y financiero.

Descripción geológica de las formaciones y mineralogía en el área de estudio (02:01:31)

- Características petrográficas y texturales de las rocas regionales (02:01:31)
  - Las rocas presentan grano fanerítico, textura porfírica y fenómenos pidiomórficos con cuarzo intersticial en una matriz zonada.
  - Se mencionan cristales euhedrales grandes de hornblenda o biotita en placas, indicando procesos magmáticos complejos.
  - La litología predominante incluye montañita de tamaño granular y otras unidades volcánicas diferenciadas.
- Composición mineralógica de las neuritas y elementos accesorios (02:02:00)
  - Neuritas poríferas contienen 60-65% de plagioclasa (andesina-labradorita) con composición andesítica predominante.
  - Accesorios minerales identificados incluyen clinopiroxeno y biotita, entre otros minerales secundarios.
  - Estas descripciones aportan a la caracterización petrogenética del área y a la evaluación de portadores minerales.
- Litología local y unidades intrusivas aflorantes en el área de estudio (02:21:25)
  - Se describen rocas intrusivas de composición granolítica como dioritas y gabro-dioritas emplazadas en batolitos y vetas denominadas localmente.
  - Presencia de diques con múltiples fases y una etapa final de diversificación magmática que afecta la estructura local.
  - La formación guaneros aflora extensamente, compuesta por andesitas porfíricas intercaladas con areniscas verdes de grano fino a mediano.

Conflictividad social y su impacto en la viabilidad de proyectos mineros (02:02:30)

Panorama de conflictividad en Perú y datos estadísticos recientes (02:04:24)

- En 2023 se registraron 224 conflictos relacionados con minería en Perú, de los cuales 176 eran activos y 48 latentes, según la Defensoría del Pueblo.
- Pocos conflictos se resolvieron mensualmente; en determinado mes solo se resolvieron dos casos, mostrando baja tasa de cierre.
- Existen conflictos reactivados y retirados de registro con frecuencia, además de fricciones latentes que pueden activarse en cualquier momento.

Consecuencias de la conflictividad elevada para proyectos y población local (02:06:20)

- La conflictividad detiene proyectos o los mantiene en fases de exploración, limitando la transición a producción y afectando la inversión.
- Afecta no solo a la empresa sino también a la población por la pérdida de seguridad, empleo y confianza en instituciones.
- Altos niveles de conflicto pueden desviar la inversión hacia países con menor conflictividad y mayor respaldo institucional.

Incremento de minería ilegal y episodios violentos recientes (02:07:47)

- Se reportaron asesinatos y episodios de violencia relacionados con minería ilegal; por ejemplo, en diciembre de 2024 murieron 20 personas en enfrentamientos vinculados a actividades ilegales.
- Casos concretos incluyen ataques coordinados entre delincuentes y mineros ilegales que provocaron muertes y heridas por explosiones y dinamita.
- La presencia de minería ilegal en concesiones formales incrementa inseguridad y vulnerabilidad de proyectos legales.

Diálogo social, confianza y comunicación pública sobre minería (02:09:55)

- Mecanismos de diálogo y aumento de protestas colectivas (02:09:55)
  - En un mes se registraron 411 acciones de protesta colectiva y 79 conflictos pasaron de diálogo a violencia, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
  - La transición de etapas de diálogo a violencia indica debilidades en los mecanismos de resolución y seguimiento de acuerdos.
  - Requiere del despliegue de políticas públicas, diálogo efectivo y presencia del Estado para la contención y solución de conflictos.
- Generación de confianza mediante monitoreos y experiencias locales (02:12:01)
  - Monitoreos ambientales prolongados (por ejemplo, 18 años en Pierina) no siempre generan confianza en la población hasta etapas finales o cierres de minas.
  - Antecedentes negativos de empresas previas condicionan la percepción y aceptación de nuevos proyectos por parte de comunidades.
  - La construcción de confianza es lenta y los pasivos históricos dificultan la comunicación y relación entre empresa y población.
- Déficit comunicacional del sector minero y vacíos informativos (02:14:51)
  - El sector minero tiene limitada capacidad de comunicar efectivamente; la falta de presencia pública permite que se llenen los vacíos informativos con narrativas contrarias.
  - Pocos espacios mediáticos actuales recuerdan campañas o spots de minería, lo que agrava la desinformación y la desconfianza social.
  - La ausencia de comunicación proactiva facilita la proliferación de conflictos y reduce la legitimidad social de proyectos.

Incidencias legales, seguridad y propuestas breves para control de insumos peligrosos (02:16:53)

- Reconocimiento de criminalidad organizada y minería ilegal en zonas específicas (02:16:53)
  - Se detectó que la criminalidad organizada vinculada a minería ilegal en ciertas zonas se intensificó desde 2019, con denuncias vecinales por actividad intensiva.
  - Casos documentados muestran colaboración entre delincuentes nacionales y extranjeros en actos violentos dentro de operaciones mineras.
  - La minería ilegal en zonas concesionadas complica la gestión y la seguridad de operaciones formales.
- Instrumentos legales y necesidad de apoyo estatal para control de sustancias peligrosas (02:17:55)
  - Se proponen leyes e instrumentos legales para controlar la manipulación de insumos químicos peligrosos empleados en minería ilegal.
  - La solución requiere apoyo de la policía y otras entidades del Estado, así como la declaración de estados de emergencia cuando corresponda.
  - La formalización y control de insumos debería mejorar la seguridad y reducir la presencia de actividades ilícitas.
- Limitaciones actuales y apelación a formalización y control activo (02:18:41)
  - A la fecha no siempre se han declarado estados de emergencia ni implementado controles de formalización que reduzcan la minería ilegal.
  - La formalización activa y el control estatal son elementos necesarios pero no suficientes sin políticas integrales y cooperación multisectorial.
  - Las medidas deben ser articuladas con programas de seguridad, fiscalización y desarrollo local para ser efectivas.

Actividades académicas y tareas relacionadas con el caso de estudio (02:22:20)

- Trabajo asignado: descripción de mineralización y relación con reservas del proyecto (02:22:20)
  - Se asigna describir la mineralización en un caso similar al mostrado en lámina 25 y explicar la manifestación mineralógica en el ejemplo.
  - Los alumnos deben relacionar la descripción mineralógica con los datos de onzas y, si es posible, con las reservas reportadas del proyecto seleccionado.
  - El trabajo requiere traer el caso a la próxima clase y vincularlo con lo analizado durante la sesión.
- Indicaciones logísticas y seguimiento de la próxima clase (02:24:26)
  - Se informa la hora exacta de la próxima sesión y se agradece la participación de los presentes, indicando que la clase se reanuda pasado mañana.
  - Se comparte el enlace para la verificación de asistencia mediante el chat y se recuerda la entrega del trabajo para la siguiente reunión.
  - Se finaliza la sesión agradeciendo al profesor y los alumnos, cerrando la clase con la convocatoria a continuar el tema en la próxima ocasión.